CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE LEOPOLDINA
CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

TRABALHO PRÁTICO

Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO) — Turma: 2º Período
Semestre: 01/2014 — Entrega: **a ser definida**
Professor: Anderson Grandi Pires — Valor: 10 pontos

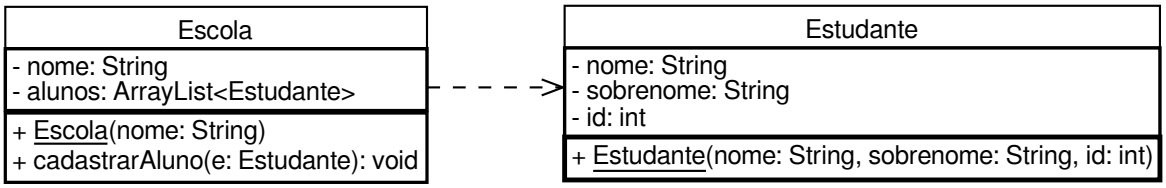
Observações

1. O trabalho é individual.
2. O *software* BlueJ poderá ser utilizado para a execução das tarefas, com exceção daquelas cujo enunciado sugira outra coisa.
3. O aluno deverá gerar um arquivo compactado (zip ou rar) no seguinte formato: NomeAluno.zip (ou NomeAluno.rar). O trabalho deverá ser enviado por e-mail para anderson.cefetmg@gmail.com incluindo o arquivo compactado como anexo. O assunto do e-mail deverá ser: [2ECA] NomeAluno_TP3_S1.

Aluno: _____

PARTE 1 (5 pontos)

O diagrama de classes abaixo deverá ser utilizado para desenvolver as seguintes atividades.



1) Implementar a classe `Estudante` utilizando a linguagem Java. (0,25 ponto)

2) Implementar métodos de acesso e modificadores para a classe Estudante. (0,25 ponto)

3) Implementar o método `getLogin` na classe `Estudante` para gerar um login para um estudante, usando o seguinte cabeçalho: `public String getLogin()`. A string que representa o login deverá possuir somente letras minúsculas (pode conter números) e deverá ser composta de três partes, conforme descrito abaixo: (1 ponto)

   a) as 4 primeiras letras do nome ou o nome inteiro caso o mesmo possua menos do que 4 letras;

   b) as 3 últimas letras do sobrenome ou o sobrenome inteiro caso o mesmo possua menos do que 3 letras;

   c) o id do estudante.

   Exemplo: Estudante com o nome "**Carl**os Drummond de Andr**ade**" com id **1234**. Login: carlade1234

4) Implementar a classe `Escola` utilizando a linguagem Java. (0,25 ponto)

5) Implementar na classe `Escola` um método para listar todos os alunos cadastrados em uma escola. O cabeçalho do método deverá ser: `public void listarTodos()`. A listagem deverá apresentar o nome completo do aluno e seu login (utilizar o método implementado na questão 3). (0,25 ponto)

6) Implementar na classe `Escola` um método para listar todos os alunos cujo último sobrenome seja igual àquele passado como parâmetro. Cabeçalho: `public void listarAlunos(String ultimoSobrenome)`. (1 ponto)

7) Criar uma classe `Teste` e implementar o método `main` com o seguinte cenário: (1 pontos: 0,25 cada)

   a) Criar um objeto da classe `Escola`

   b) Cadastrar os seguintes alunos na escola:

      1. "João Lopes Teixeira" com id 1234
      2. "José Nascimento Pereira" com id 5678
      3. "Maria da Silva Teixeira" com id 9012

   c) Listar todos os alunos cadastrados (utilizar o método desenvolvido na questão 5).

   d) Listar os alunos cujo último sobrenome seja "Teixeira" (utilizar o método desenvolvido na questão 6).

PARTE 2 **(5 pontos)**
(Extensão do projeto zuul-better)

1) Exercício 7.20 pg. 201 do Livro-texto (Obs.: Feito em sala de aula).	(0,5 ponto)
2) Exercício 7.22 pg. 201 do Livro-texto.	(1 ponto)
3) Exercício 7.23 pg. 202 do Livro-texto.	(0,5 ponto)
4) Exercício 7.26 pg. 202 do Livro-texto.	(1 ponto)
5) Exercício 7.29 pg. 205 do Livro-texto.	(1 ponto)
6) Exercício 7.30 pg. 202 do Livro-texto.	(0,5 ponto)
7) Exercício 7.32 pg. 202 do Livro-texto.	(0,5 ponto)